

## Chapitre II : Fonctions - Applications

### I. Notion de fonctions

#### 1) Définitions et exemples

##### a) Définition :

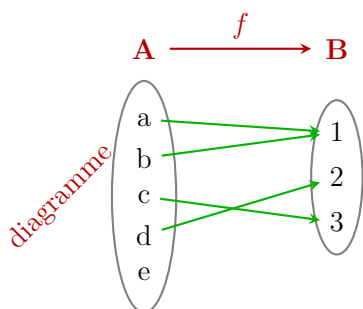
On appelle **fonction**, toute relation  $f$  entre 2 ensembles  $A$  et  $B$  telle que à tout élément  $x$  de  $A$  on associe au plus un élément  $y$  de  $B$ . Cela veut dire 1 image ou pas d'image uniquement.

Si  $x$  est associé à  $y$  ( $x \in A$  et  $y \in B$ ), on note alors :

$$f(x) = y$$

- $y$  est appelé image de  $x$  par la fonction  $f$ ,
- et  $x$  est un antécédent de  $y$  par  $f$ .
- $A$  est l'ensemble de départ de la fonction  $f$  et  $B$  son ensemble d'arrivée.

##### b) Exemples:



$$f(a) = 1$$

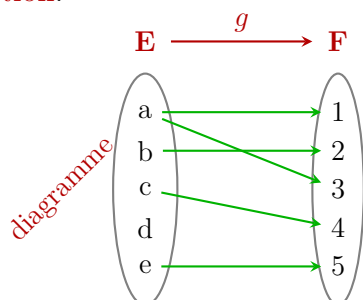
$$f(b) = 1$$

$$f(c) = 3$$

$$f(d) = 2$$

$e$  n'a pas d'image par  $f$ .

A tout élément de  $A$  on associe au plus un élément de  $B$ . Donc, la relation  $f$  ainsi définie est une fonction.



$g$  n'est pas une fonction car on a associé à  $a \in E$ , 2 éléments 1 et 3 de  $F$ .

##### Remarque:

- Si  $B \subset \mathbb{R}$  alors  $f$  est appelée une **fonction numérique**.
- Si  $A \subset \mathbb{R}$  alors  $f$  est appelée une **fonction à variable réelle**.
- Si  $A \subset \mathbb{R}$  et  $B \subset \mathbb{R}$  alors  $f$  est appelée une **fonction numérique à variable réelle**.

## 2) Ensemble de définition

Soit  $f$  une fonction  $f : A \rightarrow B$

$$x \mapsto y = f(x)$$

L'ensemble de définition de  $f$  noté  $\mathcal{D}_f$  est l'ensemble des éléments de  $A$  qui ont une image par  $f$  dans  $B$ .

Exemple : \_\_\_\_\_

- Dans le 1<sup>er</sup> diagramme, l'ensemble de définition de  $f$  est :  $\mathcal{D}_f = \{a; b; c; d\}$

- $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$   
 $x \mapsto 2x^3 - 5x + 3$   
 $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$

- $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$   
 $x \mapsto \frac{2x+5}{x^2-4} \implies f \text{ existe ssi } x^2 - 4 \neq 0, \text{ posons } x^2 - 4 = 0$

$$x = \pm 2$$

$$\mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{-2; 2\} = ]-\infty; -2[ \cup ]-2; 2[ \cup ]2; +\infty[$$

- $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$   
 $x \mapsto \sqrt{x-1}$   
 $f \text{ existe ssi } x-1 \geq 0 \implies x \geq 1$   
 $\mathcal{D}_f = [1; +\infty[$

## 3) Restriction - prolongement d'une fonction

### a) Définition :

Soit  $f$  une fonction définie de  $A$  vers  $B$ .

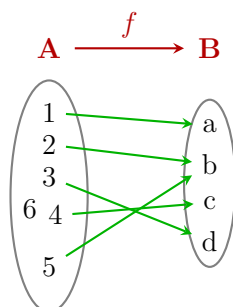
Étant donné que  $D \subset A$ , la restriction de  $f$  à  $D$  notée  $f|_D$  est la fonction :

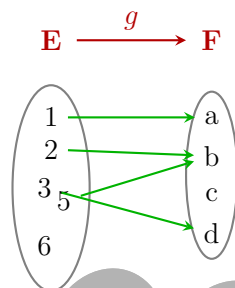
$$f|_D : D \rightarrow B$$
$$x \mapsto y = f(x)$$

$f$  est alors appelée le prolongement de  $f|_D$  à  $A$ .

### Exemple :

Soit  $f$  la fonction représentée par le diagramme ci-dessous :





Soit  $E = \{1; 2; 3; 5; 6\}$ , il est clair que  $E \subset A$  donc  $g$  est une restriction de  $f$  sur  $E$  ou  $f$  est un prolongement de  $g$  à  $A$ .

On donne  $f(x) = |x - 1|$ . Écrire  $f$  sans le symbole de la valeur absolue puis donner la restriction de  $f$  sur  $]1; +\infty[$ .

$$f(x) = \begin{cases} -x + 1 & \text{si } x < 1 \\ x - 1 & \text{si } x > 1 \\ 0 & \text{si } x = 1 \end{cases} \implies f(x)|_{]1; +\infty[} = x - 1$$

## I. Notion d'application

### 1. Définition et exemples

#### a) Définition :

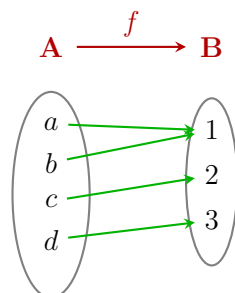
On appelle **application** d'un ensemble  $A$  vers un ensemble  $B$  toute relation de  $A$  vers  $B$  telle que **à tout élément de  $A$ , on associe un et un seul élément de  $B$** .

Autrement dit, chaque élément de  $A$  possède une unique image dans  $B$ .

#### b) Exemple :

La relation qui à chaque élève de la 1<sup>ère</sup> S<sub>2</sub> du lycée associe son âge est une **application**.

En effet, un élève ne peut avoir qu'un seul et unique âge.



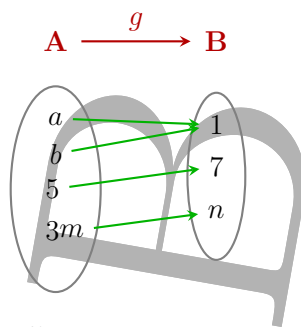
On a :

$$\begin{aligned} f(a) &= 1, \\ f(b) &= 1, \\ f(c) &= 2, \\ f(d) &= 3. \end{aligned}$$

Cependant, un élément de  $B$  peut avoir plusieurs antécédents dans  $A$ , ou même n'avoir aucun antécédent.

### c) Contre-exemple :

$f$  est une application car tout élément de départ est inclus dans son ensemble de définition.  
À chaque élément de  $A$  on associe un et un seul élément de  $B$ .



$g$  n'est pas une application car  $3$  n'a pas d'image.

#### Remarque :

Toute **application** est une fonction mais la réciproque n'est pas toujours vraie.

La restriction d'une fonction à son ensemble de définition est une **application**.

## 2. Application bijective ou bijection

### a) Définition :

Une application définie de  $A$  vers  $B$  est **bijective** si tout élément de  $B$  admet un et un seul antécédent dans  $A$ .

Ainsi,

$$\forall y \in B, \quad \exists! x \in A \mid f(x) = y.$$

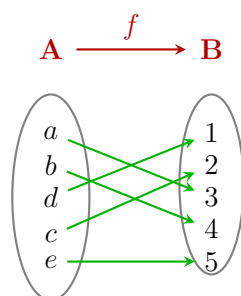
C'est-à-dire que pour tout  $y \in B$ , l'équation

$$f(x) = y$$

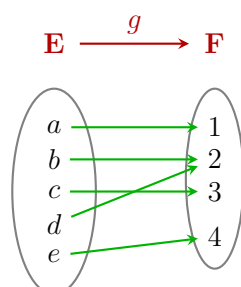
admet une unique solution.

### b) Exemple :

Illustration graphique :

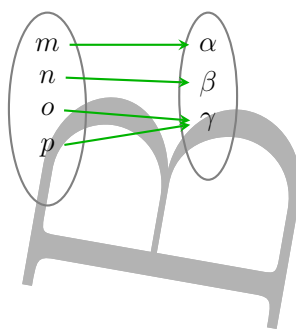


Chaque élément de  $B$  a un et un seul antécédent par  $f$  dans  $A$ . Donc  $f$  est une application bijective ou une bijection.



2 admet deux antécédents donc  $g$  n'est pas une application bijective.

$$M \xrightarrow{h} N$$



$\gamma$  n'a pas d'antécédent par  $h$ .  
Donc,  $h$  n'est pas une bijection.

## Applications

- 1 Soit  $f$  l'application définie par

$$f : [0; +\infty[ \longrightarrow [0; +\infty[ \\ x \longmapsto f(x) = x^2$$

$f$  est-elle bijective ?

Soit  $y \in [0; +\infty[$ , résolvons l'équation  $f(x) = y$ .

$$f(x) = y \implies x^2 = y \implies x = \sqrt{y} \in [0; +\infty[ \quad \text{ou} \quad x = -\sqrt{y} \notin [0; +\infty[$$

Donc l'équation  $f(x) = y$  admet une unique solution  $x = \sqrt{y}$ .

Par conséquent,  $f$  est une **bijection**.

- 2 Soit  $\ell$  la relation définie par :

$$\ell : ] - \infty; -2] \longrightarrow [-3; +\infty[ \\ x \longmapsto \ell(x) = x^2 + 4x + 1$$

**a**  $\ell$  est-elle une application ?

**b** Si oui, est-elle bijective ?

**a** Soit  $x \in ] - \infty; -2]$ , il est clair que  $x^2 + 4x + 1$  est unique car  $x^2 + 4x + 1 = (x + 2)^2 - 3$ .

De plus,  $(x + 2)^2 \geq 0 \implies (x + 2)^2 - 3 \geq -3$ .

Ce qui donne  $\ell(x) \geq -3 \implies \ell(x) \in [-3; +\infty[$ .

Par conséquent,  $\ell$  est une **application**.

**OU**

Soit  $x \in ] - \infty; -2]$ , il est clair que  $x^2 + 4x + 1$  est unique.

Vérifions que si  $\ell(x) \geq -3$ .

Pour cela, évaluons  $\ell(x) + 3$ .

$$\ell(x) + 3 = x^2 + 4x + 1 + 3$$

$$= x^2 + 4x + 4$$

$$\ell(x) + 3 = (x + 2)^2 \geq 0$$

$$\ell(x) + 3 \geq 0 \implies \ell(x) \geq -3$$

Donc,  $\ell(x) \in [-3; +\infty[$ .

Par conséquent,  $\ell$  est une **application**.

**b** Soit  $y \in [-3; +\infty[$ , résolvons  $\ell(x) = y$ .

$$x^2 + 4x + 1 = y \implies x^2 + 4x + 1 - y = 0$$

$$\Delta = 16 - 4(1)(1 - y)$$

$$\Delta = 16 - 4 + 4y$$

$$\Delta = 12 + 4y$$

Posons  $\Delta = 0$

$$12 + 4y = 0 \implies y = -3$$

| $x$       | $-\infty$ | $-3$ | $+\infty$ |
|-----------|-----------|------|-----------|
| $4x + 12$ |           | $0$  | $+$       |

car  $y \in [-3; +\infty[$

Comme  $\Delta > 0$ , l'équation  $\ell(x) = y$  admet 2 solutions.

Si  $y = 3$  alors  $\Delta = 0$  ;  $x_0 = \frac{-4}{2} = -2$ .

Si  $y > -3$

$$x_1 = \frac{-4 - \sqrt{12 + 4y}}{2} = \frac{-4 - \sqrt{4(3 + y)}}{2} = -2 - \sqrt{3 + y} < -2$$

$$x_2 = -2 + \sqrt{3 + y} > -2 \quad \text{alors}$$

$$x_2 \notin ]-\infty; -2].$$

$$x_1 = -2 - \sqrt{3 + y} \in ]-\infty; -2]$$

**Conclusion :**

$\forall y \in [-3; +\infty[$ , l'équation  $\ell(x) = y$  admet une unique solution dans  $] -\infty; -2]$ .

Donc,  $\ell$  est une **application bijective**.

**c) Bijections réciproques :**

**Définition :**

$f$  étant une bijection d'un ensemble  $A$  dans un ensemble  $B$ , on appelle **bijection réciproque de  $f$** , l'application de  $B$  dans  $A$  notée  $f^{-1}$  qui à tout élément de  $B$  associe son unique antécédent par  $f$  dans  $A$ .

L'application réciproque est définie de l'ensemble d'arrivée  $B$  vers l'ensemble de départ  $A$ .

**Propriété :**

Si  $f^{-1}$  est l'application de  $f$ , alors  $f$  est aussi l'application réciproque de  $f^{-1}$ .

**Ex :**

On donne :

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} \setminus \{-3\} &\longrightarrow \mathbb{R} \setminus \{2\} \\ x &\longmapsto \frac{2x + 1}{x + 3} \end{aligned}$$

Montrer que  $f$  est une bijection puis déterminer sa bijection réciproque.

### Résolution :

Montrons que  $f$  est une bijection puis déterminons sa bijection réciproque.

Soit  $y \in \mathbb{R} \setminus \{2\}$ , résolvons  $f(x) = y$ .

$$\begin{aligned} f(x) = y &\implies \frac{2x+1}{x+3} = y \\ &\implies 2x+1 = yx+3y \\ &\implies 2x-xy = 3y-1 \\ &\implies x(2-y) = 3y-1 \\ &\implies x = \frac{3y-1}{2-y} \end{aligned}$$

Comme  $y \neq 2$  donc  $x = \frac{3y-1}{2-y}$  existe et est unique.

Montrons que  $x \in \mathbb{R} \setminus \{-3\}$ , pour cela on pose

$$\begin{aligned} \frac{3y-1}{2-y} = -3 &\implies 3y-1 = -6+3y \\ &\implies -1 = -6 \\ &\implies \text{absurde !!} \end{aligned}$$

Par conséquent,  $\frac{3y-1}{2-y} \neq -3$

Ce qui donne l'équation  $f(x) = y$  admet une unique solution

$$x = \frac{3y-1}{2-y} \in \mathbb{R} \setminus \{-3\}.$$

D'où  $f$  est une **bijection** et admet donc une bijection réciproque notée :

$$\begin{aligned} f^{-1} : \mathbb{R} \setminus \{2\} &\longrightarrow \mathbb{R} \setminus \{-3\} \\ y &\longmapsto f^{-1}(y) = \frac{3y-1}{2-y} \end{aligned}$$

Comme la variable est muette,  $\boxed{f^{-1}(x) = \frac{3x-1}{2-x}}$